

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

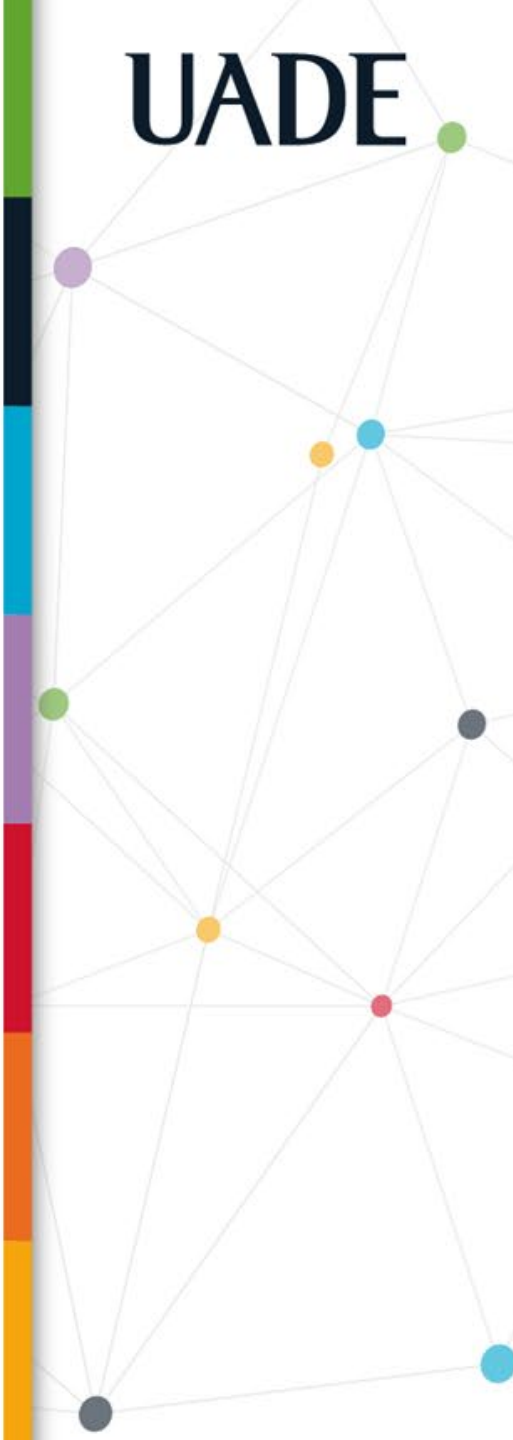
UADE

Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Temas a desarrollar

- *Internet of things*
- Dispositivos que se conectan
- ¿Qué se puede automatizar?
- Inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático (ML)
- Síntesis

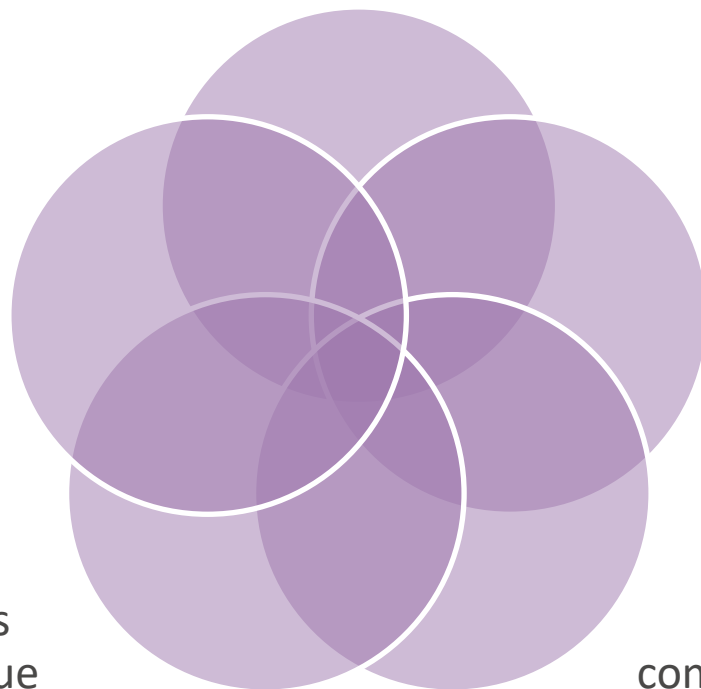


Internet of things

La evolución de la transformación digital

En la actualidad hay más dispositivos inteligentes que personas.

La transformación digital es la aplicación de la tecnología digital para proporcionar el entorno adecuado para la innovación de las empresas y la industria.



Las redes digitales modernas hacen que todo esto sea posible.

Muchas personas están conectadas a Internet durante las 24 horas del día.

Para 2020, cada consumidor poseerá 6,58 dispositivos inteligentes.

UADE



¿Los dispositivos inteligentes pueden pensar?

- Son capaces de evaluar los datos que reciben y ajustar los procesos o configuraciones en tiempo real.
- Además, pueden "aprender" y actualizar sus propios códigos según nuevos parámetros.
- Las llaves inteligentes utilizan sensores para gestionar sistemas de infraestructura como el tráfico, estacionamiento, uso de agua y suministro hídrico.
- Los autos con piloto automático incorporan sensores de ultrasonido, cámaras, GPS de alta precisión y computadoras.



Dispositivos que se conectan

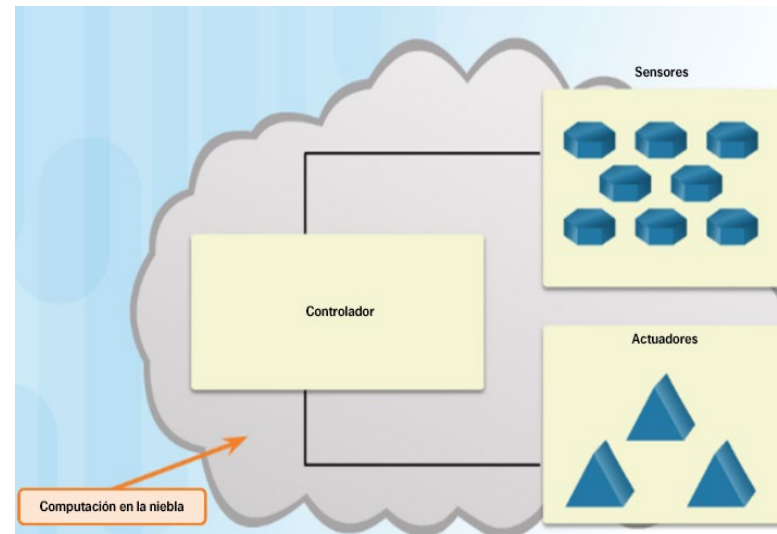
¿Qué es la lot?

- Es la conexión de millones de dispositivos inteligentes y sensores conectados a Internet.
- Los objetos previamente inanimados, como picaportes o lámparas, ahora pueden contar con un sensor inteligente que puede recopilar y transferir datos a una red.
- 3 millones de nuevos dispositivos se conectan a Internet todos los meses.
- En los próximos cuatro años, más de 50 millones de dispositivos estarán conectados a nivel global. Dos tercios de ellos serán "cosas": sensores, actuadores y dispositivos inteligentes diseñados para monitorear, controlar, analizar y optimizar diversos aspectos del mundo.



¿Cómo se conectan los dispositivos de IoT a la red?

- Un sensor necesita estar conectado a una red para que los datos que recopila puedan almacenarse y compartirse. Estos sensores trabajan en conjunto con un dispositivo llamado actuador.
- Los controladores tienen la responsabilidad de:
 - Recoger datos de los sensores y facilitar la conexión a la red o a Internet.
 - Tomar decisiones de manera inmediata o enviar los datos a una computadora más potente para su análisis
- Por su parte, los actuadores convierten la entrada eléctrica en acción física.

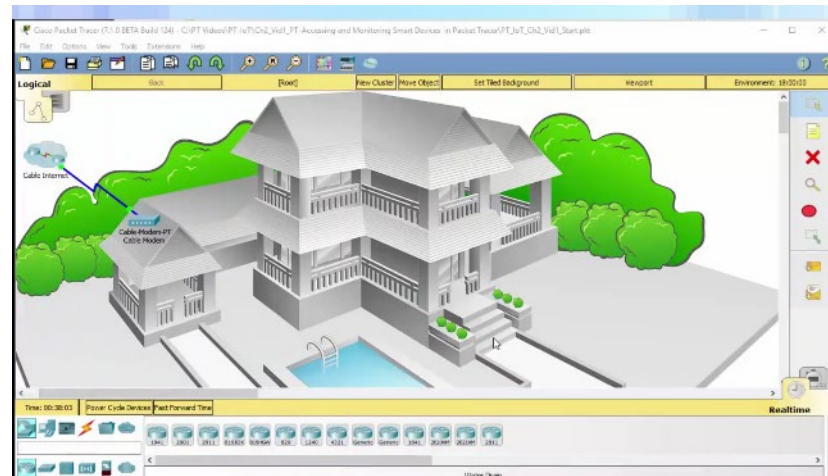


Conexión y supervisión de “cosas”

El dispositivo *Home Gateway* (*Gateway* residencial) funciona como un punto de conexión local para los dispositivos inteligentes de IoT:

- Está diseñado para ofrecer acceso a Internet, conectividad inalámbrica y lógica local para estos dispositivos.
- Además, proporciona un servicio de registro de IoT que permanece activo en todo momento, así como un servicio de detección automática de dispositivos en la red Ethernet local y la red inalámbrica.

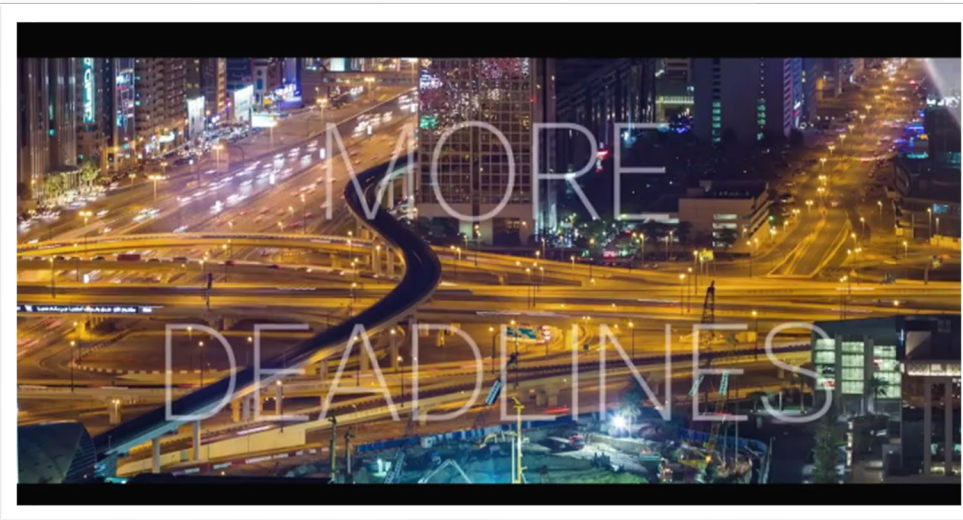
El usuario puede controlar y supervisar los dispositivos inteligentes conectados desde su *smartphone*, *tablet* o PC.



<https://sf49c806c94c59680.jimcontent.com/download/version/1591252685/module/13194395831/name/Cap%C3%ADtulo%201%20Todo%20esta%20conectado.pdf>

El futuro de las redes

- **La inteligencia artificial (IA)** permite que los dispositivos tengan la capacidad de "pensar" de manera autónoma.
- **Las redes basadas en la intención (IBN)** utilizan software que incorpora reglas, pautas o intenciones, lo que permite que los datos puedan modificar la red, así como las funciones de la infraestructura o las características de seguridad dentro de la red.



¿Qué se puede automatizar?

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the main title.

¿Qué es la automatización?

Cualquier proceso impulsado de forma automática que eventualmente elimina la necesidad de intervención humana.

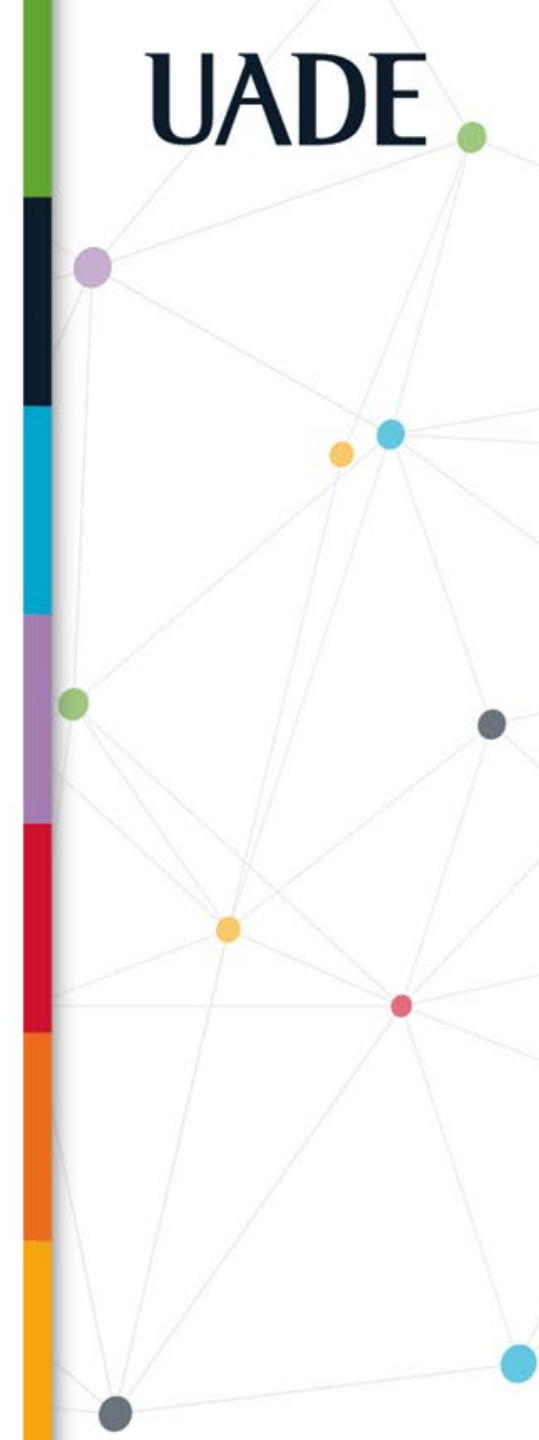
IoT abre un nuevo mundo en el que las tareas que previamente requerían la intervención humana se pueden volver automatizadas.

Automatización

- Se utilizan *robots* en condiciones peligrosas como la minería, la lucha contra incendios y la limpieza de accidentes industriales, y también en las línea de montaje automatizadas.
- Cajas registradoras de autoservicio en tiendas.
- Controles ambientales de edificios automáticos.
- Automóviles y aviones autónomos.

¿Cómo se utiliza la automatización?

- Automatización del hogar inteligente.
- Edificios inteligentes.
- IoT industrial y fábricas inteligentes.
- Ciudades inteligentes.
- *Smart Grid*.
- Automóviles inteligentes.
- Tiendas y servicios.
- Diagnóstico médico y cirugía.
- Piloto automático de aviones.



Cuando las cosas comienzan a pensar

- Muchos dispositivos ahora incorporan la tecnología inteligente para modificar su comportamiento en determinadas circunstancias.
- Cada vez que se toma una decisión o un curso de acción mediante un dispositivo en función de información externa, dicho dispositivo luego se reconoce como dispositivo inteligente.



Inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático (ML)

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

¿Qué es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático?

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Un área de la informática que pretende encontrar formas de simular el pensamiento humano en máquinas y sistemas informáticos.

EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO



Un subconjunto de la IA con un objetivo específico: crear sistemas que puedan aprender con el tiempo, basándose en los datos que reciben.

EL APRENDIZAJE PROFUNDO

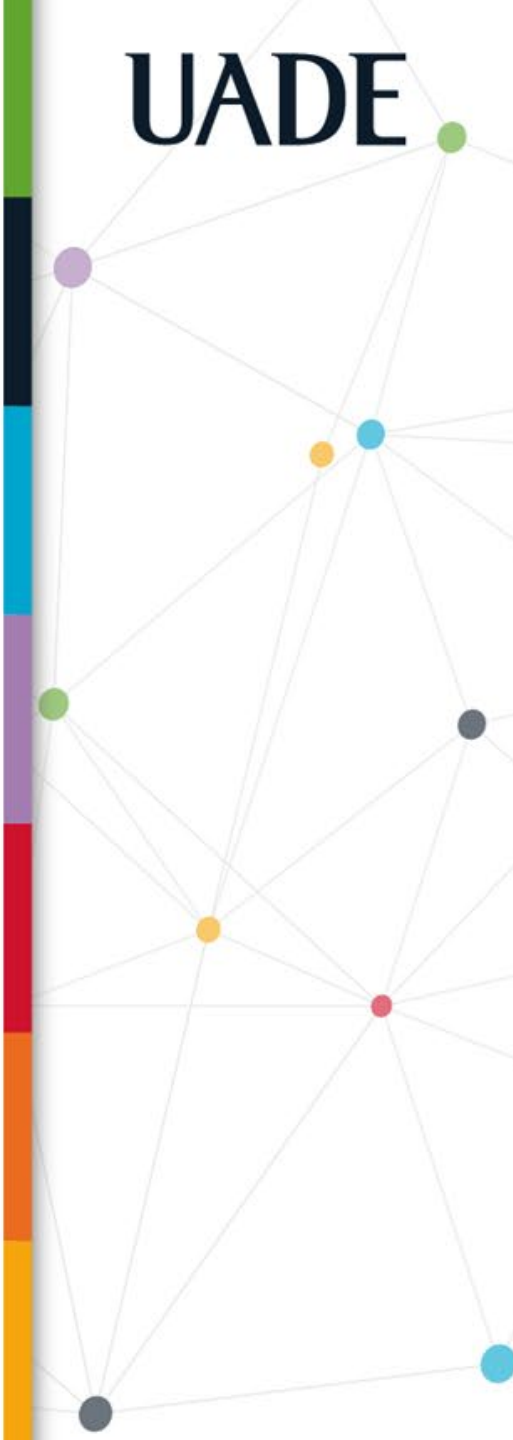


Un área avanzada del aprendizaje automático que imita el funcionamiento de partes del cerebro humano para crear representaciones internas complejas y superpuestas del mundo exterior.

El aprendizaje automático (ML)

USOS:

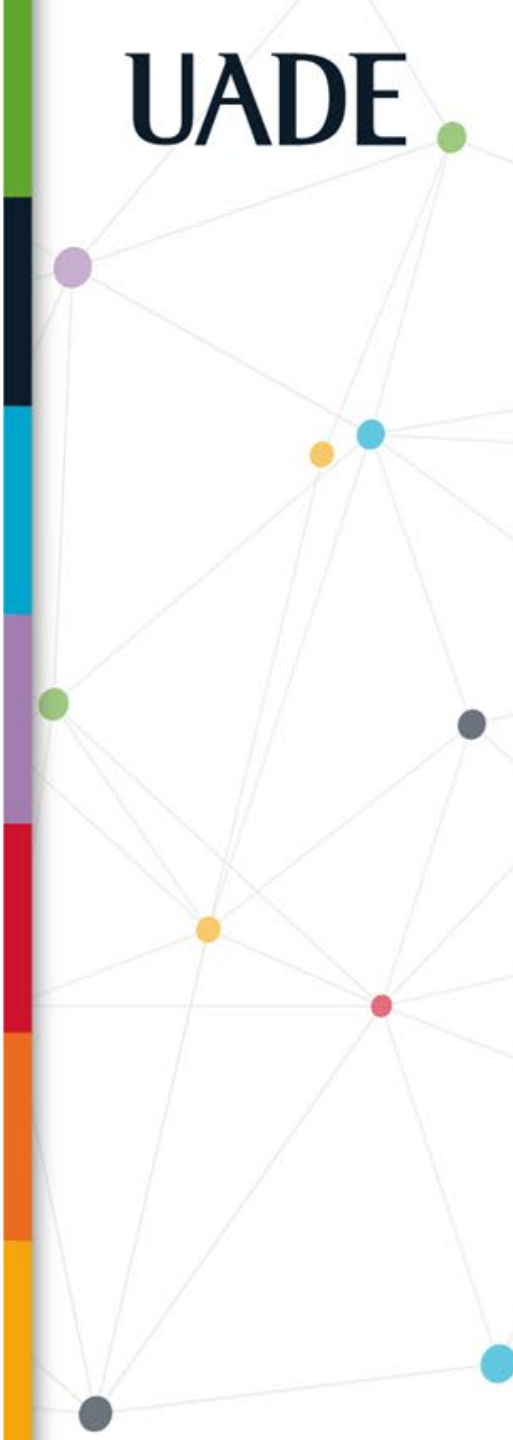
- Reconocimiento de voz.
- Recomendación del producto.
- Reconocimiento de la forma.
- Detección de fraudes de tarjetas de crédito.
- Reconocimiento facial.



Síntesis

Síntesis

- IoT (*Internet of Thing*) es un concepto que refiere a la conexión de dispositivos físicos a internet, permitiendo que recopilen, compartan, reciban datos sin intervención humana directa. Además de la conectividad, la mayoría de los dispositivos IoT poseen sensores que recogen información del entorno para determinar acciones posteriores.
- Podemos definir a la automatización como el proceso impulsado de forma automática que elimina (de manera eventual) la necesidad de intervención humana. La implementación de dispositivos IoT genera nuevas posibilidades en cuanto a la automatización de acciones.
- La inteligencia artificial (IA) permite que las máquinas simulen el aprendizaje, razonamiento, toma de decisiones y otras acciones que, hasta el momento, eran aspectos de la inteligencia humana. El aprendizaje automático utiliza técnicas estadísticas para que las computadoras “aprendan” de su entorno.



Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capítulo
32. *Redes de computadoras e
internet.* México, D.F.:
Pearson, 2015. ISBN:
9786073233248.

¡Muchas gracias!

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.